

I. Etude d'un circuit à amplificateur opérationnel

1. L'AO est idéal ($i_+ = i_- = 0$) et en fonctionnement linéaire ($\varepsilon = v_+ - v_- = 0$).

Par un diviseur de tension, on obtient $v_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot v_s = v_- = v_e$, et aux bornes de R_1 :

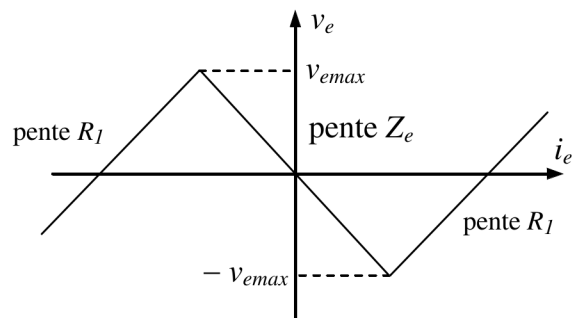
$v_e - v_s = R_1 \cdot i_e$. On élimine v_s entre les deux équations et $R_3 \cdot (v_e - R_1 \cdot i_e) = (R_2 + R_3) \cdot v_e$.

D'où
$$\frac{v_e}{i_e} = Z_e = -\frac{R_1 \cdot R_3}{R_2}$$

La limite de validité se trouve pour $v_s = \pm V_{sat}$, soit
$$v_e = \frac{\pm R_3}{R_2 + R_3} \cdot V_{sat} = \pm v_{e \max}$$

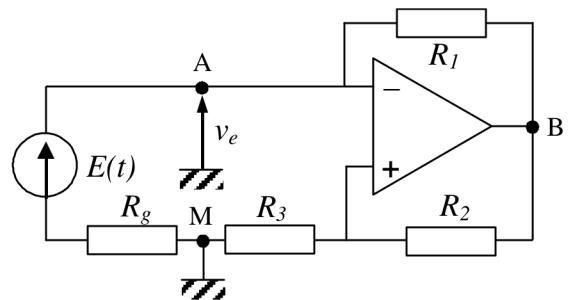
2. Pour $v_s = \pm V_{sat}$, on obtient $v_e = R_1 \cdot i_e \pm V_{sat}$. La limite étant obtenue pour $i_e = \mp \frac{R_2}{R_1 \cdot (R_2 + R_3)} V_{sat}$

On obtient donc la caractéristique suivante :

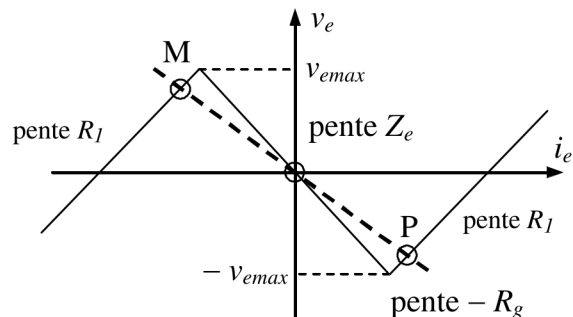
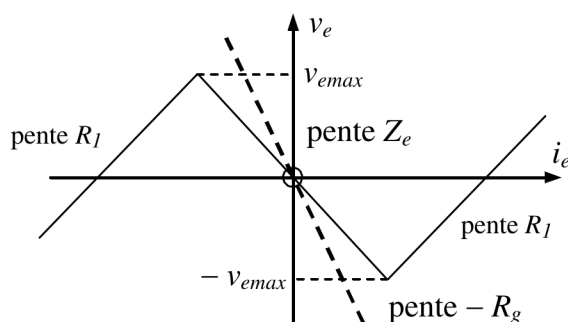


3. On veut visualiser à l'oscilloscope v_e et i_e :

On peut mesurer à l'oscilloscope v_e sans précaution particulière en branchant la voie 1 en A et la masse de l'oscilloscope en M. Par contre la mesure de i_e est plus délicate pour des problèmes de masses : on branche la voie 2 entre A et B en passant par une sonde différentielle.



4. Avec $E = 0$, on obtient un second lien entre v_e et i_e soit $v_e = -R_g \cdot i_e$. On trace cette droite sur le même diagramme que celui de la question 2 :



Si $R_g > \frac{R_1.R_3}{R_2}$, il n'y aura qu'un seul point de fonctionnement : $v_e = 0$ et $i_e = 0$

Si $R_g < \frac{R_1.R_3}{R_2}$, on aura alors trois points de fonctionnement : le précédent et deux points de

fonctionnement en régime saturé.

5. Le point M appartient à la droite $v_e = R_1.i_e + V_{sat}$, l'AO est donc en saturation haute.

Le point P appartient à la droite $v_e = R_1.i_e - V_{sat}$, l'AO est donc en saturation basse.

6. A_0 est de l'ordre de 10^4 à 10^5 , f_0 de l'ordre de 1 à 10 Hz.

Pour établir l'équation différentielle, on passe en réels l'expression complexe du gain différentiel,

$$\text{soit } \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_0}\right) \underline{V_s} = A_0 \underline{\varepsilon} \text{ donne } v_s(t) + \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{dv_s}{dt}(t) = A_0 \varepsilon(t)$$

$$\text{On obtient } v_+ \text{ et } v_- \text{ par deux diviseurs de tension et } \varepsilon = v_+ - v_- = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_g}{R_1 + R_g} \right) \cdot v_s$$

$$\text{D'où : } v_s(t) + \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{dv_s}{dt}(t) = A_0 \cdot \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_g}{R_1 + R_g} \right) \cdot v_s \quad \text{or } I_e = -\frac{v_s}{R_1 + R_g}$$

$$\text{Soit : } I_e(t) + \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{dI_e}{dt}(t) = A_0 \cdot \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_g}{R_1 + R_g} \right) \cdot I_e$$

$$\text{Et } \boxed{\frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{dI_e}{dt}(t) + I_e(t) \cdot \left[-A_0 \cdot \left(A - \frac{R_g}{R_1 + R_g} \right) + 1 \right] = 0} \text{ avec } A = \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

$$\textbf{7.} \text{ On néglige 1 devant } A.A_0 \text{ et on obtient l'équation : } \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{dI_e}{dt}(t) - I_e(t) \cdot \left[A_0 \cdot \left(A - \frac{R_g}{R_1 + R_g} \right) \right] = 0$$

$$\text{Soit : } \frac{1}{\omega_0} \cdot \frac{dI_e}{dt}(t) - I_e(t) \cdot \left[A_0 \cdot \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} - \frac{R_g}{R_1 + R_g} \right) \right] = 0$$

$$\text{Soit : } \boxed{\frac{dI_e}{dt}(t) - \omega_0 \cdot A_0 \cdot \left(\frac{R_1.R_3 - R_2.R_g}{(R_2 + R_3) \cdot (R_1 + R_g)} \right) \cdot I_e(t) = 0}$$

On en tire donc les résultats de la question 4 : $R_g < \frac{R_1.R_3}{R_2}$ le système est instable, $R_g > \frac{R_1.R_3}{R_2}$ le

système est stable.

Si $R_g < \frac{R_1.R_3}{R_2}$, pour la valeur initiale (M ou P), ce sont les perturbations qui vont décider du sens

de l'évolution. Une fois le système stabilisé en M ou en P, une perturbation peut le faire basculer sur

l'autre point de fonctionnement saturé : si le système est en M, alors $I_e = -\frac{V_{sat}}{R_1 + R_g}$,

$I_{emax} = -\frac{R_2}{R_1 \cdot (R_2 + R_3)} V_{sat}$, si une perturbation de valeur supérieure à $I_{max} - I_e$ est appliquée, alors le

système basculera sur P, car si $I_e \nearrow$, alors $\varepsilon \searrow$